FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Athena

CAC 40 · 8 ans · EUR

rappel automatique · barrière européenne · skew pris en compte

Demande

Produit 8 ans sur le CAC 40 : chaque année, si le CAC 40 est au-dessus de son niveau initial, le produit est remboursé avec un coupon de 7 % par année écoulée (coupons accumulés). Capital protégé jusqu'à 60 % à l'échéance. Marge de 2 %.

9,67 % / an	**98 %**	**2,7 ans**	**10,3 %**
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	CAC 40 — vol 17 %, div. 3 %
Maturité / observations	8 ans · annuelle (8 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence annuelle, 8 dates sur 8 ans. Niveaux en % du niveau initial.
Coupon	9,67 % par période écoulée, versé seulement au rappel (ou à maturité si CAC 40 ≥ 100 %).
Rappel automatique	À partir de la date 1, si CAC 40 ≥ 100 % : remboursement à 100 % et fin du produit.
Remboursement final	Si CAC 40 n'est pas passé sous 60 % (à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale (perte en capital).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur.

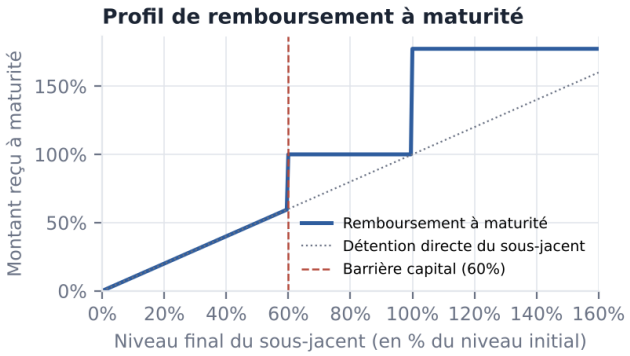
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

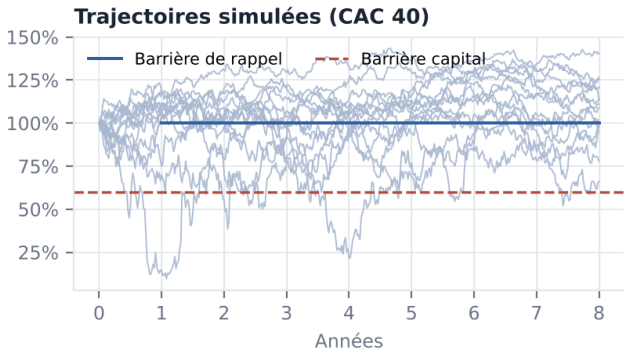
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital.
+	Digitales de rappel à montant croissant	Le coupon n'existe qu'à travers le rappel.
±	Rappel automatique à 100 %	Les options s'éteignent en cas de rappel : la durée de vie devient aléatoire.
−	Put down-and-in européen, strike 100 %, barrière 60 %	Vendu par l'investisseur : c'est lui qui finance le coupon.

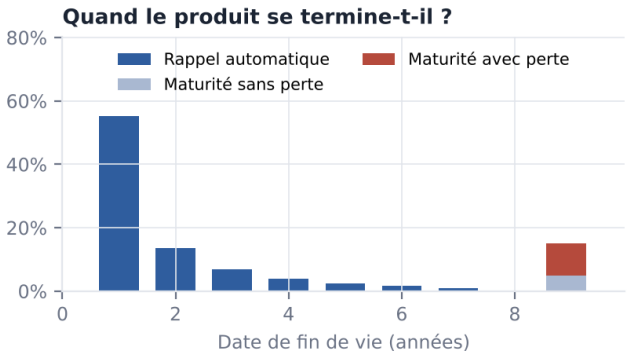
Profil et vue de marché

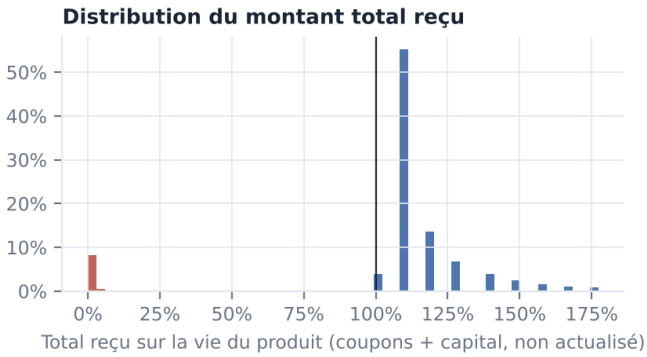
Investisseur cible	Investisseur neutre à haussier, prêt à attendre le rappel.
Vue de marché	Marché stable ou haussier.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité est élevée.

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel automatique à 1 an (obs. 1)	9,67 %	100 %	**109,67 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel automatique à 1 an (obs. 1)	9,67 %	100 %	**109,67 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Maturité à 8 ans (obs. 8)	0 %	100 %	**100 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 8 ans (obs. 8)	0 %	45 %	**45 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-0,57 pts	court volatilité	long volatilité
Dividendes	+0,5 % / an	-0,76 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	-0,31 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**84,9 %**	Nombre moyen de coupons	**1,6**
Probabilité d'aller à maturité	**15,1 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**85,7 %**
Perte moyenne si perte	**94 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,23 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) en volatilité locale de Dupire déduite d'un smile paramétrique (skew pris en compte), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Les paramètres de marché sont illustratifs.